

CHAPITRE 2

Charges et descente de charge

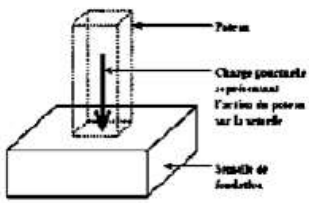
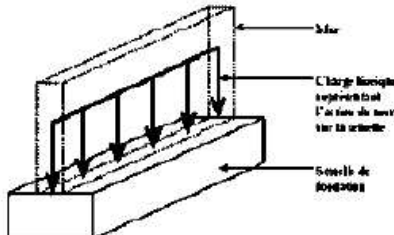
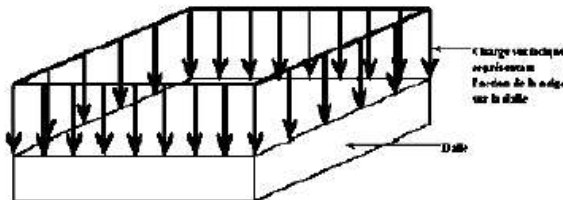
CONTENU

- 1 – Charges verticales**
- 2 – Dalle**
- 3 – Poutre**
- 4 – Colonne**
- 5 – Charge ponctuelle
sur un mur**

méthode d'étude des charges en 2 temps :

- 1) **analyse** des charges par identification et tri selon :
 - **la nature des charges** (volumiques, surfaciques, linéiques, ponctuelles)
 - > critère physique, géométrique
 - **la classe des charges** (permanentes, variables, accidentelles)
 - > critère physique temporel
- 2) **synthèse par combinaison** des charges pour vérifier ensuite l'intégrité de la structure (rigidité et solidité)

> charges liées à des forces de contact :

	CHARGES PONCTUELLES	CHARGES LINEIQUES	CHARGES SURFACIQUES
Fonction	La force se concentre en un point	L'action se répartit sur une ligne	L'action se répartit sur toute la surface.
Unité	N	N/m	N/m ²
Exemple	Poids d'un poteau	Poids d'un voile	Charge du vent
Illustration			

1 - Charges verticales

**Charges mortes
(charges fixes)**



Charges mortes (pm/G)

Charges vives (Q)

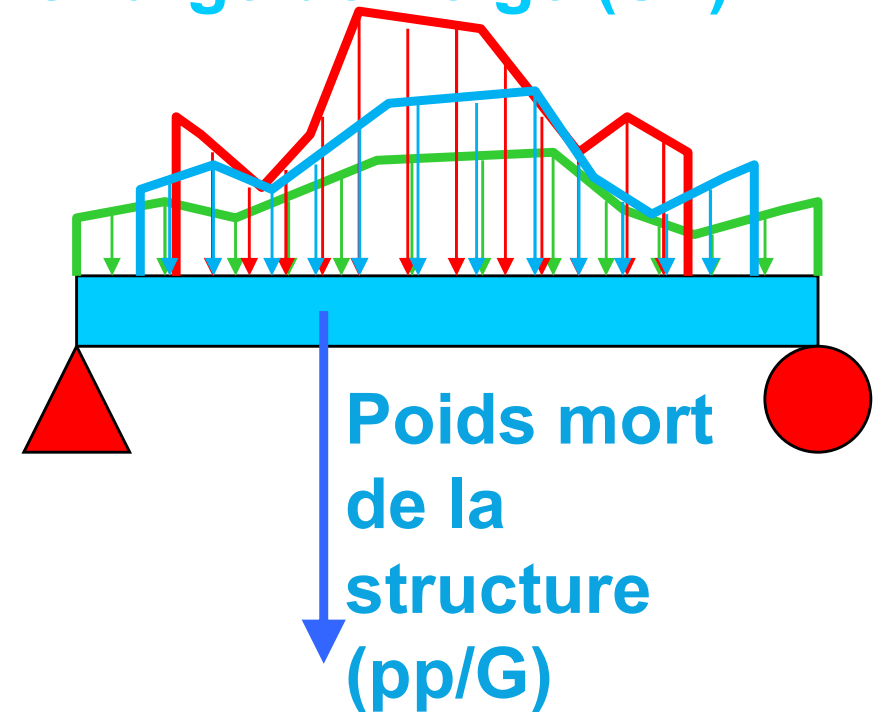
Charge de neige (Sn)



**Charge vive
(*utilisation et
occupation d'un
bâtiment*)**

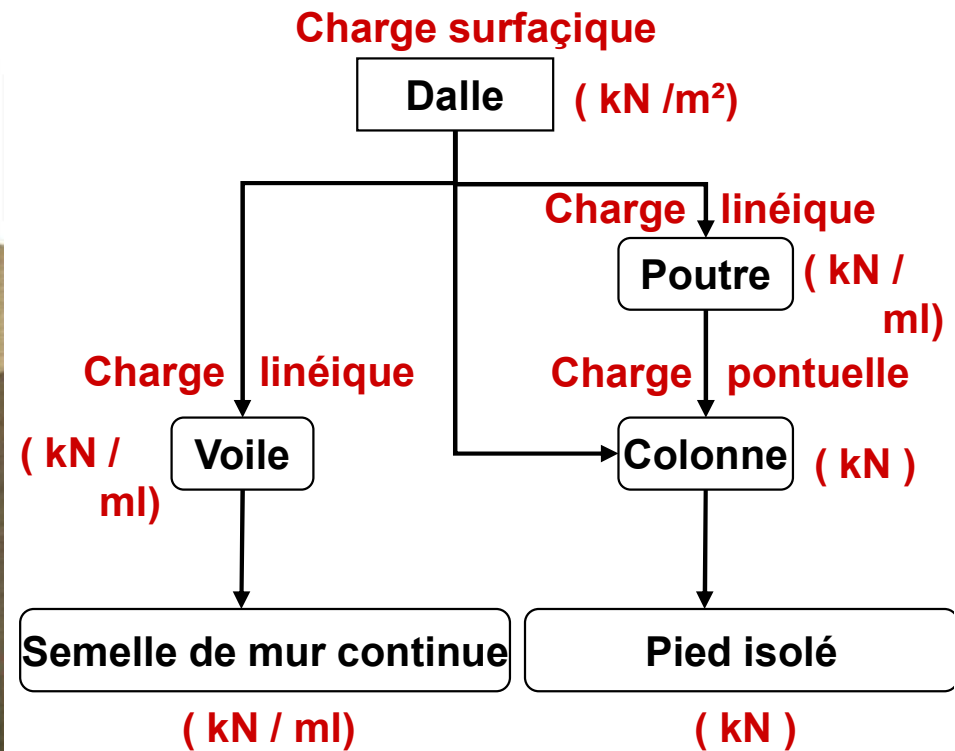
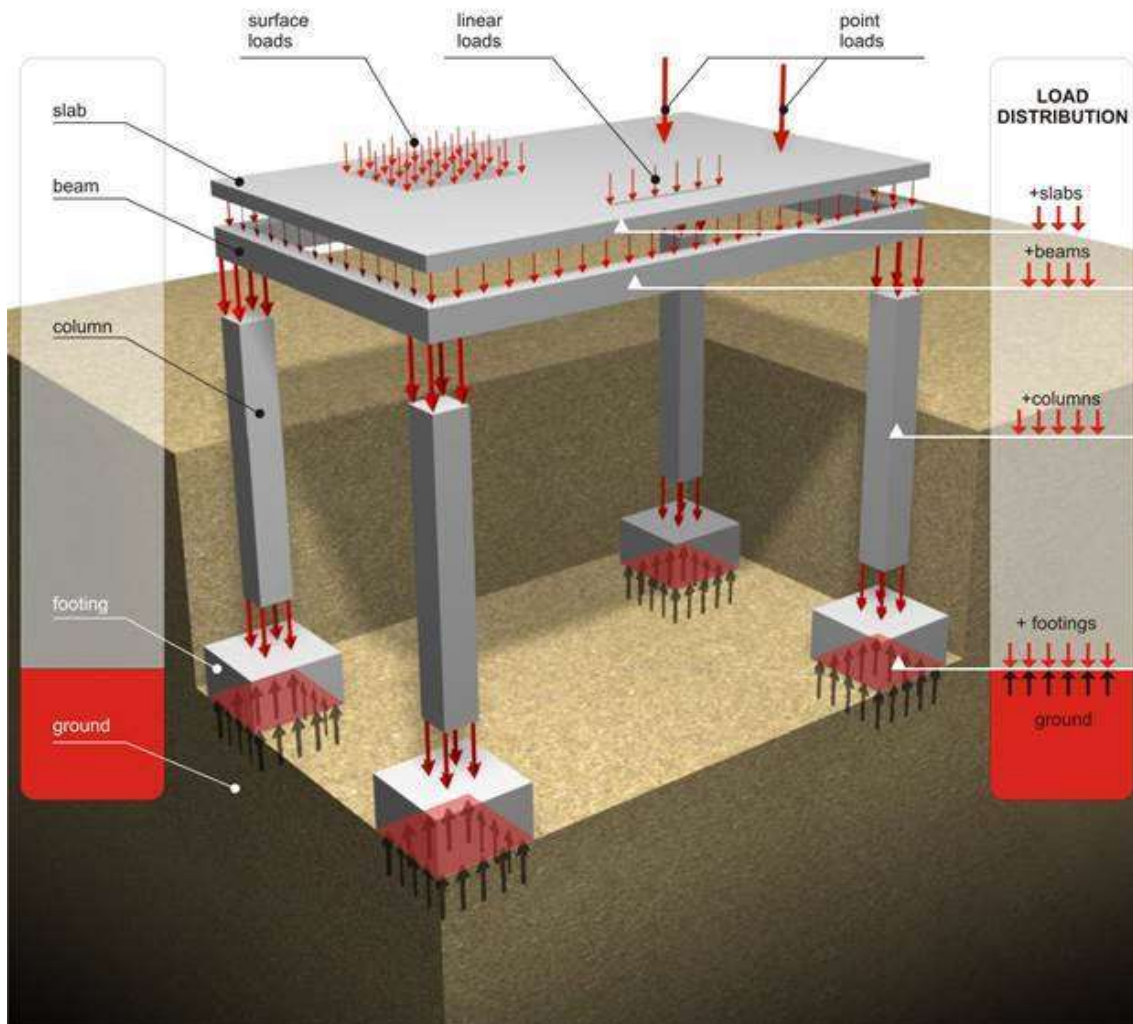
NF P 06.001, EC1

Charge de neige



1 - Charges verticales

Descente de charge



2 – Dalle

Élément de plan structurel de faible dimension
(épaisseur) par rapport aux 2 autres

**Supporter et
répartir** les charges
verticales sur les
supports

**Entretoise
ment**

Protection contre l'incendie
ex : REI 60 $\rightarrow h \geq 80$ mm

**Isolation
thermique**

**Isolation
acoustique**
($h \geq 18$ cm)



Différence entre une dalle à sens unique et une dalle à double sens

Dalle à sens unique



One-way Flat Slab



One-way Beam and Slab



Skip Joist/Wide Module



One-way Joist Slab

Dalle à double sens



Two-way Waffle Slab



Two-way Flat Plate



Two-way Beam and Slab



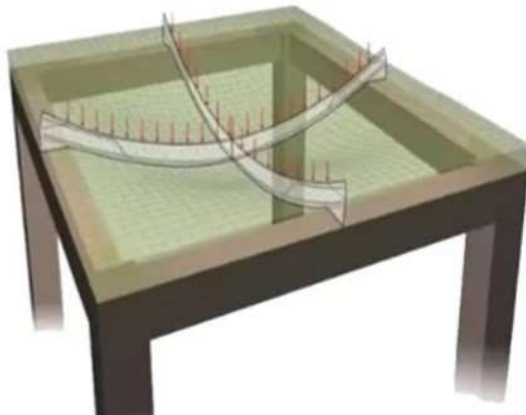
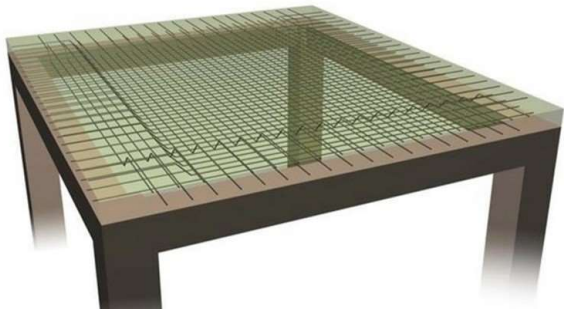
Two-way Flat Slab with Drops

2 – Dalle

Poutre et dalle unidirectionnelles ou bidirectionnelles ?

$$\alpha \geq 0,5$$

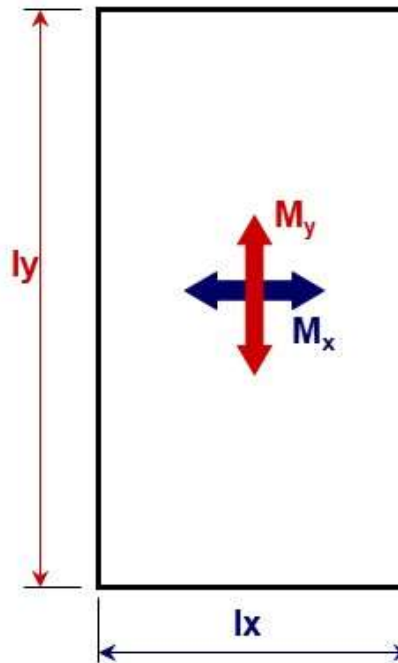
Dalle à double sens



Conception de la plaque

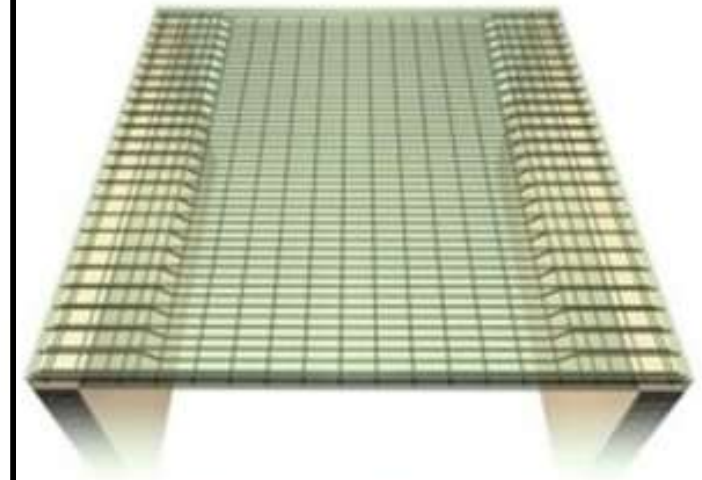
$$\alpha = \frac{l_x}{l_y}$$

$$M_x > M_y$$



$$\alpha < 0,5$$

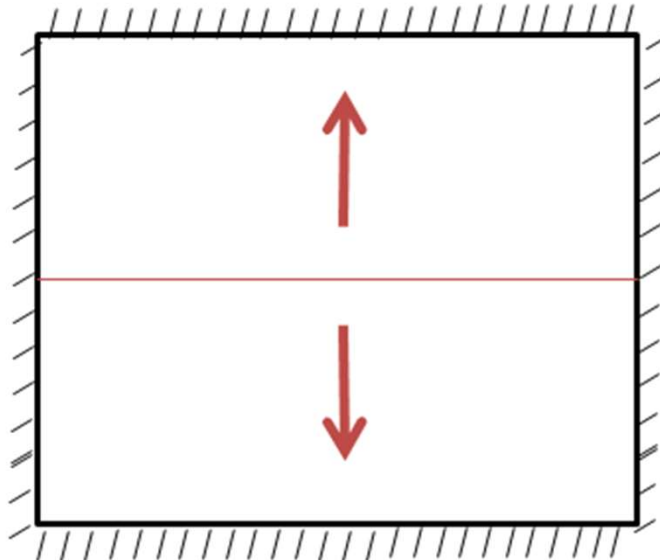
Dalle à sens unique



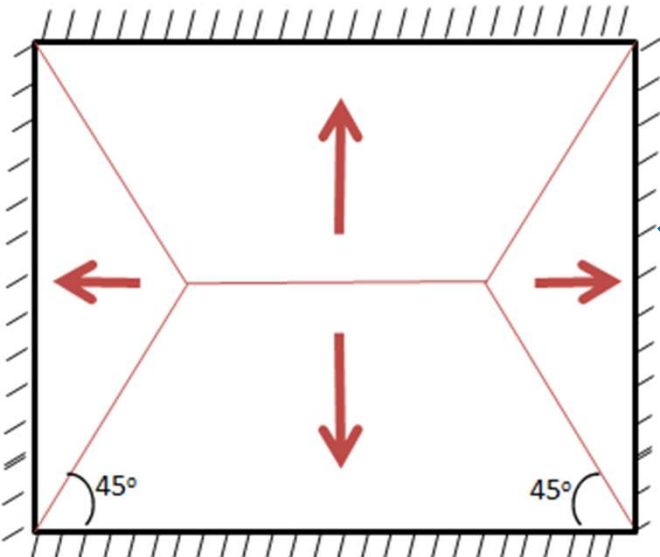
Conception de poutre

Charge répartie sur la poutre à partir de la dalle

**Dalle à
sens
unique**



**Dalle à
double
sens**



Méthode de la ligne de rupture

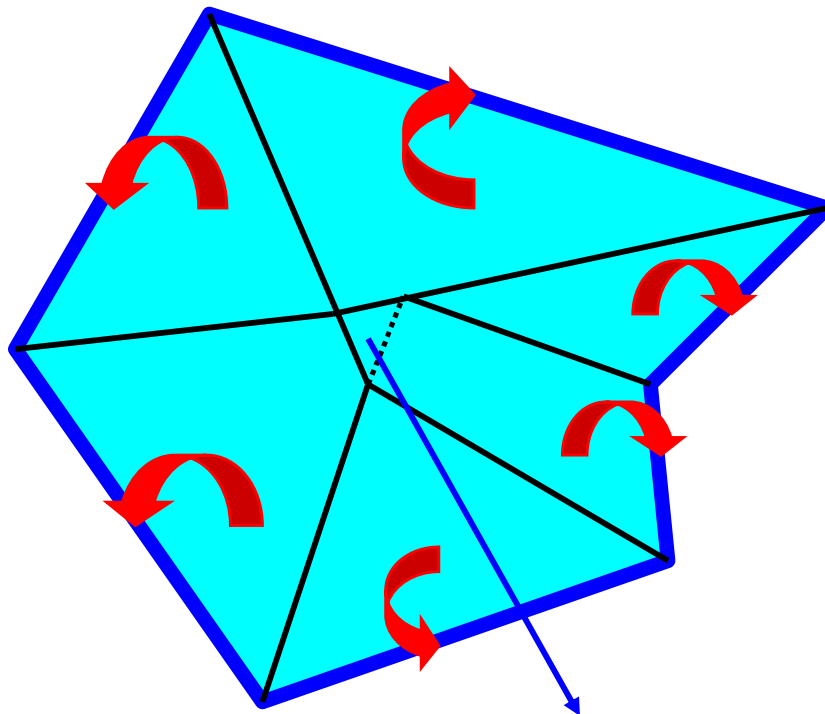


Charge répartie sur poutre pour dalle à double sens

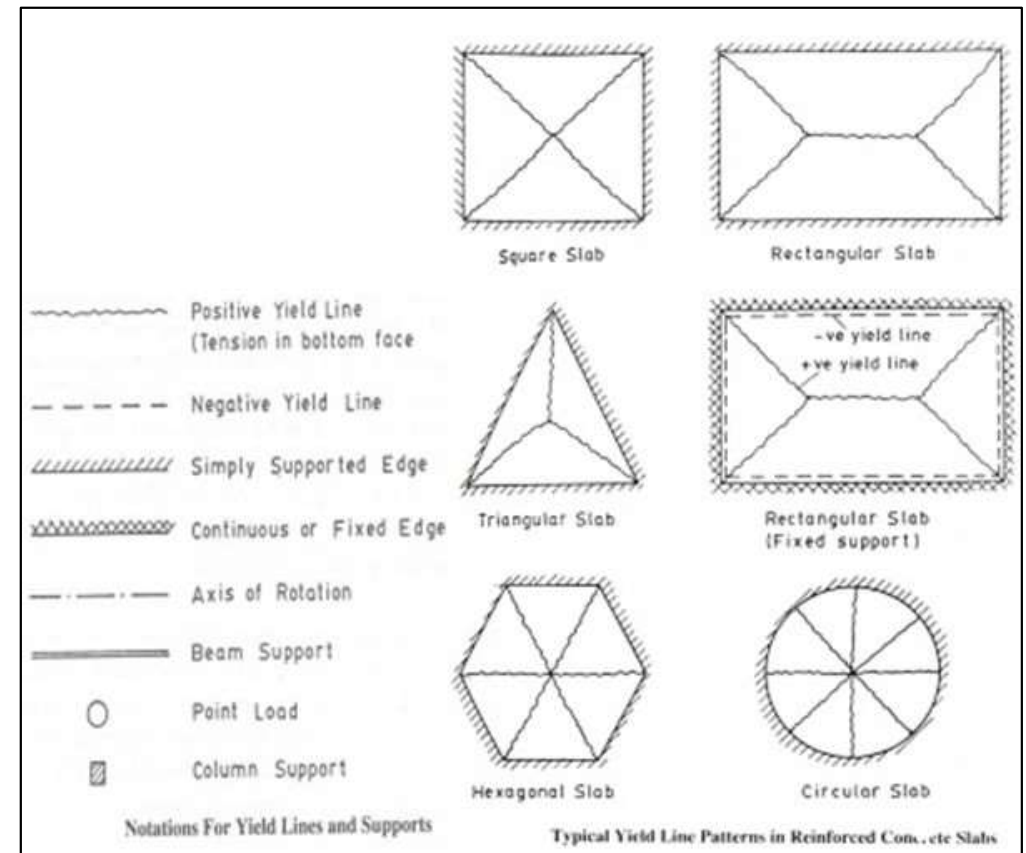
Pas de rectangulaire dalles

Tracer la bissectrice de l'angle

Reliez les sommets du triangle avec une ligne de rupture

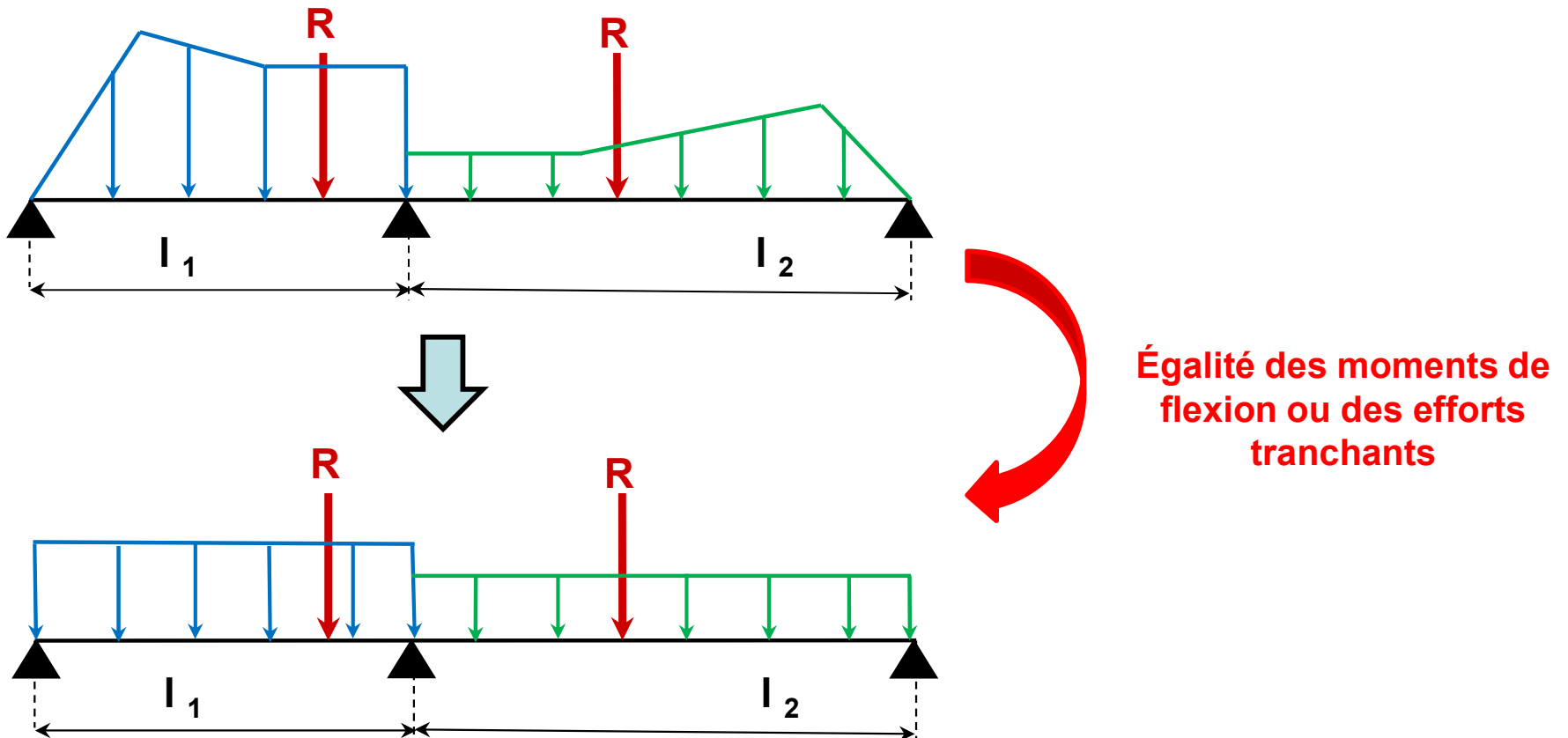


**Toutes les
surfaces doivent
être lié à un
support**



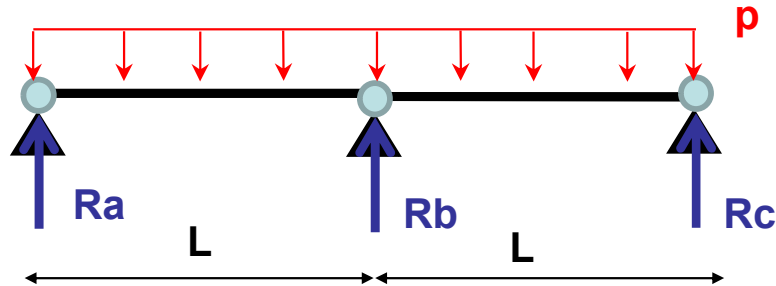
Simplification dans une conception préliminaire ou un calcul manuel

→ Charge uniformément répartie avec une égalité des moments de flexion ou des forces de cisaillement



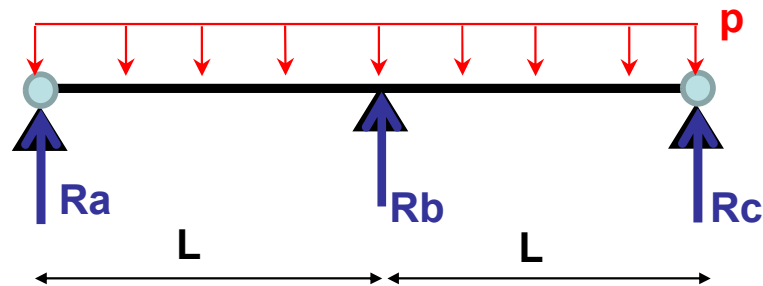
4 - Poteau

Force de réaction d'une poutre continue



$$R_a = R_c = 0,5 pL$$

$$R_b = pL$$

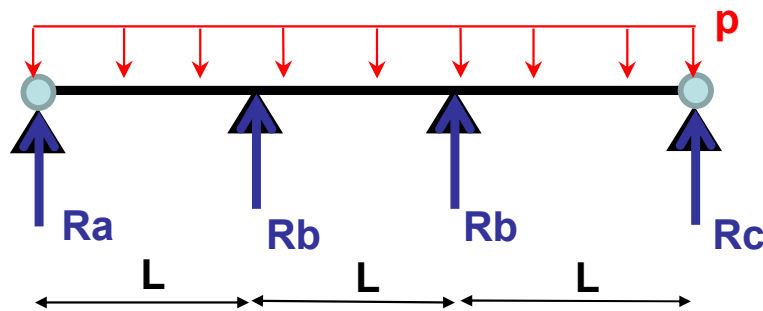


$$R_a = R_c = 0,375 pL$$

$$R_b = 1,25 pL$$



Central
support
surchargé



$$R_a = R_c = 0,4 pL$$

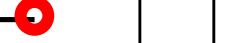
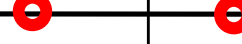
$$R_b = 1,1 pL$$



proches des
bords
supportent
une
surcharge

4 - Poteau

Force de réaction d'une poutre continue

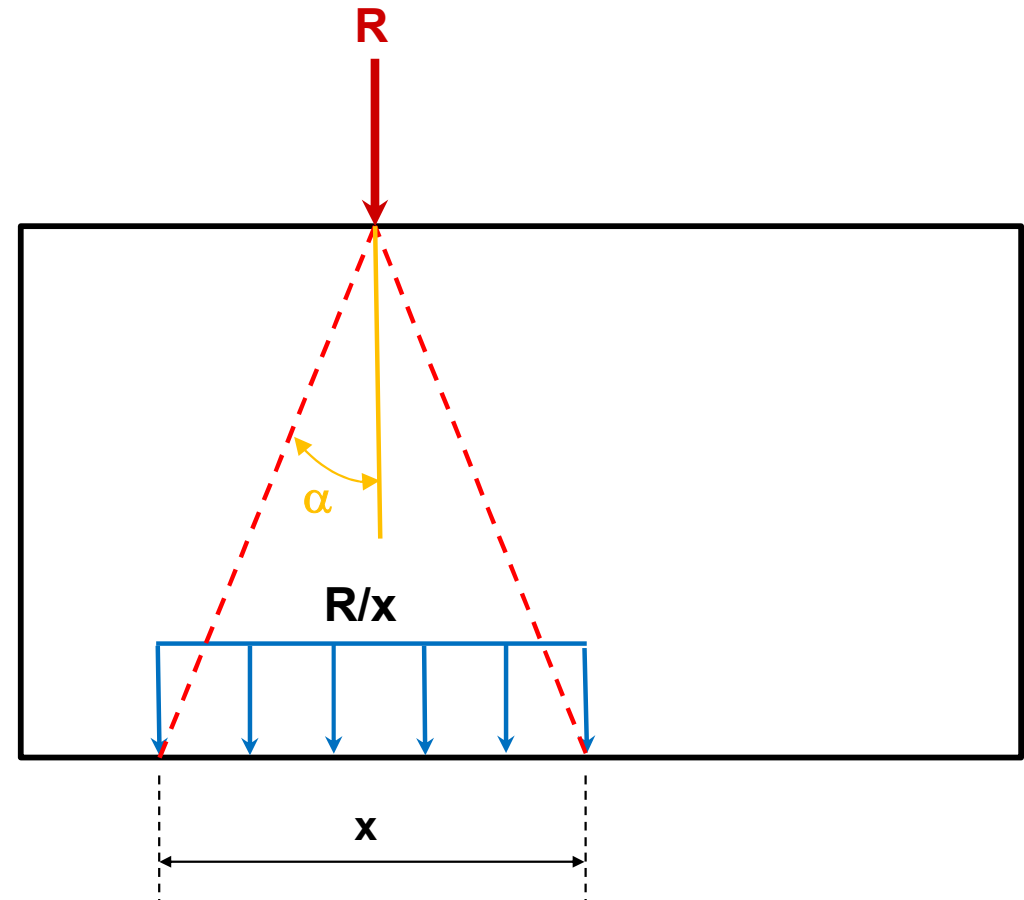
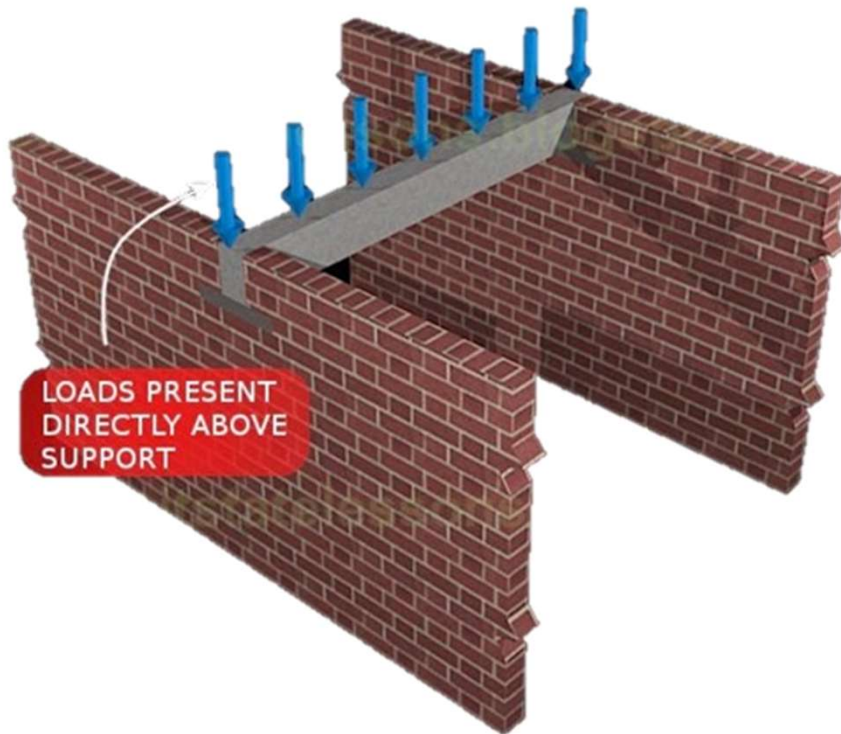
	R_a	R_b	R_c	R_d	...	R_{n-2}	R_{n-1}	R_n
2 supports	 x 1,00	 x 1,00						
3 supports	 x 1,00	 x 1,15	 x 1,00					
4 supports	 x 1,00	 x 1,10	 x 1,10	 x 1,00				
n prend en charge	 x 1,00	 x 1,10	 x 1,00	 x 1,00		 x 1,00	 x 1,10	 x 1,00

Remarque : Dalle continue non concernée (Recommandations Professionnelles Françaises)

→ Distribution des charges isostatiques

5 – Charge ponctuelle sur un voile

Répartition d'une charge concentrée au sommet d'un voile



$\tan(\alpha) = 1/3 \rightarrow$ voile en béton

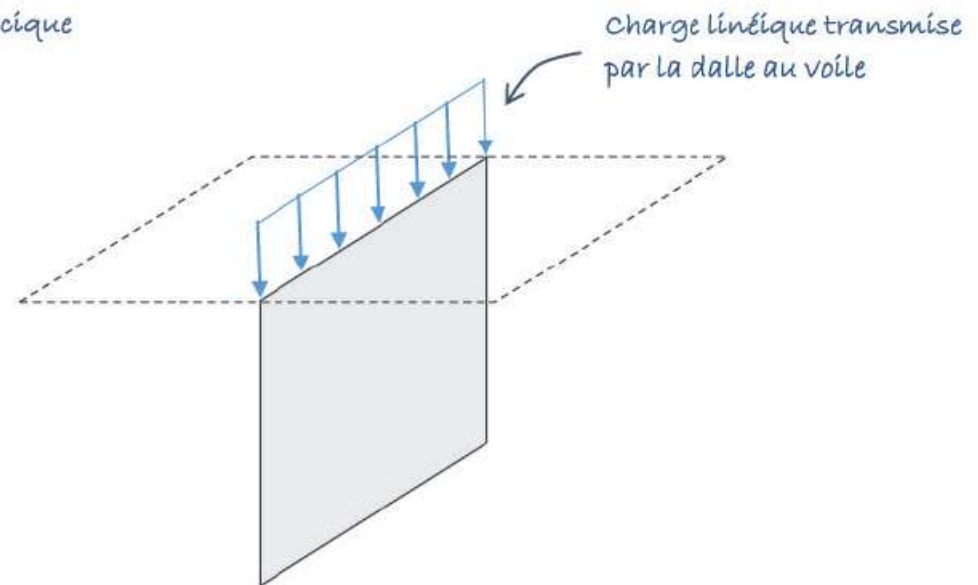
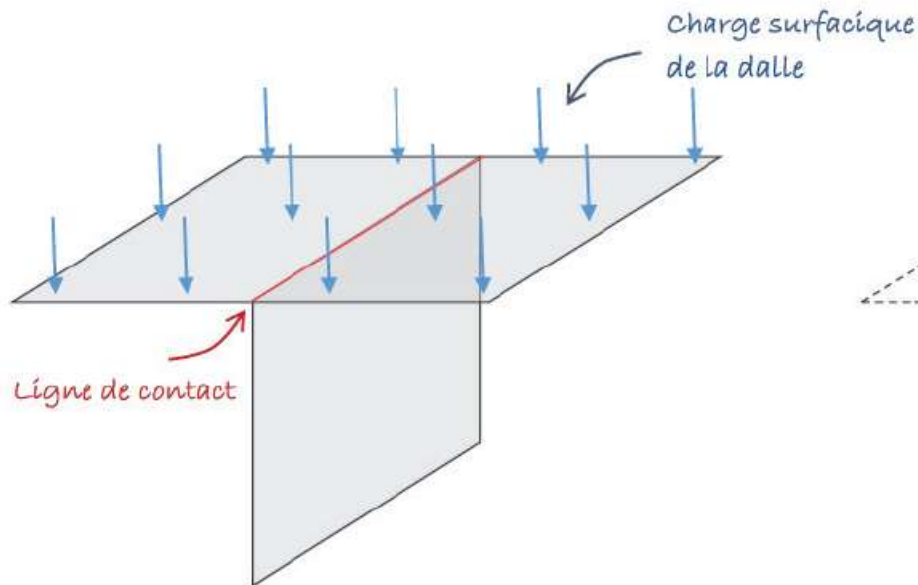
$\tan(\alpha) = 2/3 \rightarrow$ voile en béton armé

1 - Charges verticales

Descente de charge

> Transmission des charges

La nature de la charge de contact transmise par un élément X à un élément Y dépend de la **forme** du contact entre X et Y.

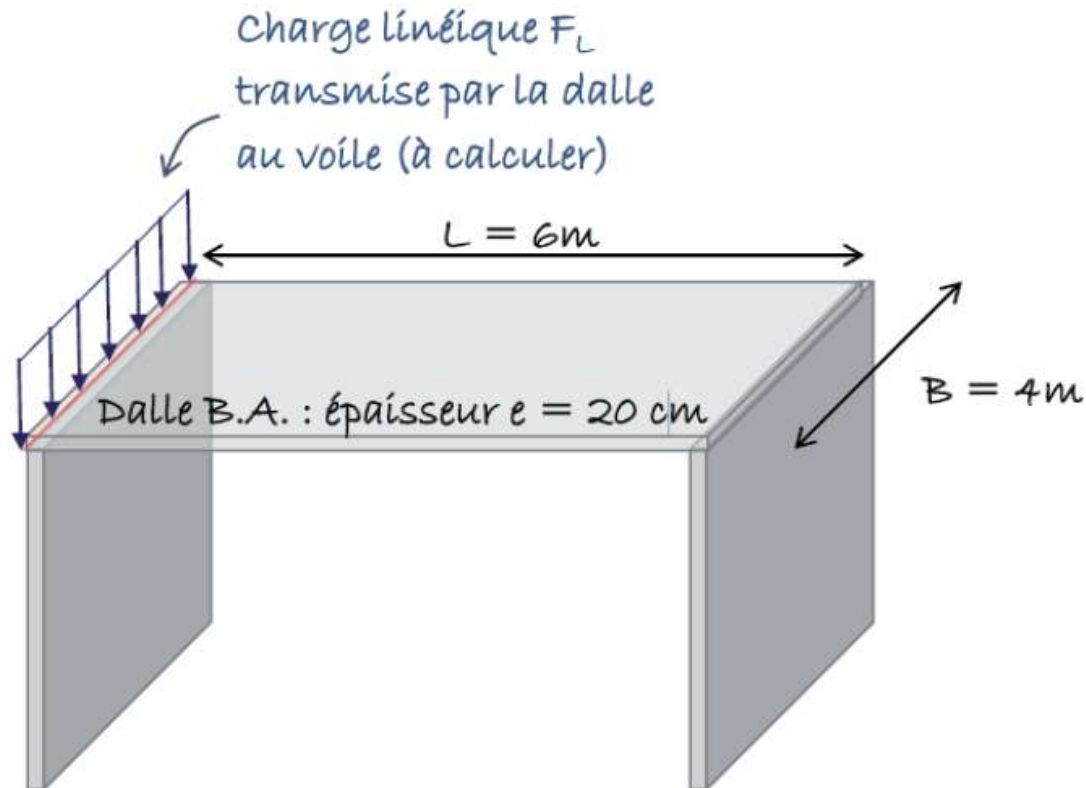


1 - Charges verticales

Descente de charge

> Application : charge linéique transmise par une dalle

Que vaut la charge linéique de la dalle sur le voile de gauche ?



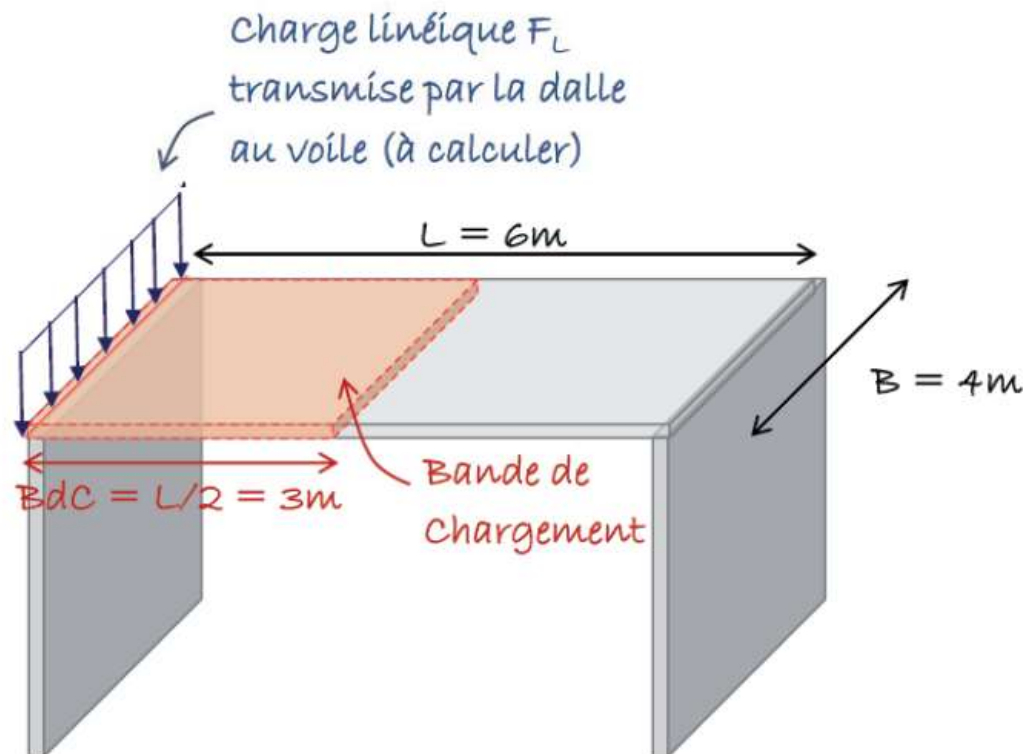
Ordres de grandeur
de masses volumiques :

eau : 1000 kg/m³
bois : 300 à 800 kg/m³
béton : 2200 kg/m³
béton armé : 2500 kg/m³
acier : 7850 kg/m³

1 - Charges verticales

Descente de charge

> Application : charge linéique transmise par une dalle



étape 1 / masse m de la dalle :

$$m = \rho * V \quad [kg] = [kg/m^3] * [m^3]$$

avec $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$ (béton armé)

$$V = 6 \text{ m} * 4 \text{ m} * 0,2 \text{ m} = 4,8 \text{ m}^3$$

$$m = 2500 \text{ kg/m}^3 * 4,8 \text{ m}^3 = 12\,000 \text{ kg}$$

étape 2 / aire de chargement du voile :

le voile reprend la moitié du poids de la dalle
soit $12\,000 \text{ kg} / 2 = 6\,000 \text{ kg}$

étape 3 / calcul charge linéique :

ces $6\,000 \text{ kg}$ se répartissent sur 4 mètres linéaires
donc la charge linéique F_L vaut :

$$F_L = 6000 \text{ kg} / 4 \text{ ml} \quad [kg/ml] = [kg]/[ml]$$

$$F_L = 1500 \text{ kg / ml}$$